航天动力学

第7章 星际飞行

1.基本概念
2.影响球
3.转移段轨道设计
4.逃逸段轨道设计
5.行星交会与飞越及借力

主讲教师：蒋方华

本ppt黑白的英文图表默认都来自Howard C. Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005

1.基本概念

- 行星际飞行

  跨越行星的引力范围(影响球)，太阳系内，最远到达日球层顶(120 AU)。

- 恒星际飞行

  穿越日球层(太阳和太阳风的范围)，星际介质的影响为主的恒星际空间。

- 星际飞行的意义

  近距离探测天体和空间环境(原位探测)，获得比地面探测更丰富直接的了解，对探索太阳系及其成员以及宇宙的形成和演化、生命的起源和进化，开发和利用外太空资源，寻找外星生命，探索星际移民的可行性等意义重大。

- 发展状况

✓ **无人行星际飞行始于1960s**

已造访全部大行星，冥王星、谷神星等矮行星，灶神星、爱神星等小行星，“坦普尔”1号、“丘留莫夫-格拉西缅科”等彗星，木卫二、土卫六等卫星，日地L_1、L_2等拉格朗日点。

造访的方式包括近距离飞越、撞击、登陆及采样返回。

✓ **无人恒星际飞行**

仅有“旅行者”1号(1977)已经飞过了日球层顶，8万年到达半人马座。

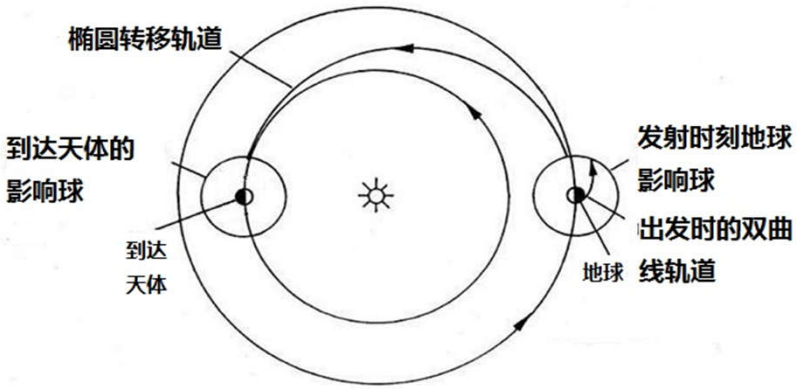
尚在正常运行的“旅行者”2号(1977)、“新视野”号(2006)和失联的“先驱者”10号(1972)、11号(1973)都在飞往恒星际空间的途中。

1.基本概念

- **轨道设计方法：圆锥曲线拼接(脉冲)**

以行星的影响球为界，将影响球内外的轨道运动都近似为二体问题，分别以行星和太阳为中心天体，对应的轨道都是圆锥曲线。

逃逸段(双曲线)→转移段(椭圆)→接近段(双曲线)→捕获段



- **影响球**

行星的影响球指在该区域内，此行星的引力影响为主。

- **逃逸段**

在出发行星影响球内的飞行段称为逃逸段，起始于停泊轨道上的某个加速点，以摆脱出发行星的引力影响为目的，通常是双曲线轨道。

- **转移段**

在行星的影响球外、以太阳的引力为主的飞行段称为转移段，一般为椭圆。

- **接近段/捕获段**

中途或末途近距离飞过目标行星，处于其影响球内的飞行段称为接近段，一般为双曲线，其中若需要通过减速成为环绕目标行星的停泊轨道时，减速前的这段称为捕获段。

- **第一宇宙速度v_1**

航天器沿地球表面作圆周运动时必须具备的发射速度，也叫环绕速度，有：

$$v_1=\sqrt{\frac{\mu_e}{R}}=\sqrt{\frac{398600}{6378+22}}=7.9\ \text{km/s}$$

- **第二宇宙速度v_2**

航天器从地球表面发射，脱离地球引力场而成为围绕太阳运行的人造行星所需要的最小速度，有：

$$\frac{1}{2}v_2^2-\frac{\mu_e}{R_e}=0\Rightarrow v_2=\sqrt{\frac{2\mu_e}{R_e}}=11.2\ \text{km/s}$$

- **第三宇宙速度v_3**

航天器从地球表面发射，脱离太阳引力场所需要的最小速度，有：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{2}v_3^2-\dfrac{\mu_e}{R_e}=\dfrac{1}{2}v_{\infty e}^2\\[2ex]\dfrac{1}{2}\left(v_{\infty e}+v_e\right)^2-\dfrac{\mu_s}{1\ \text{AU}}=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow v_3=\sqrt{\frac{2\mu_e}{R_e}+\left(\sqrt{\frac{2\mu_s}{1\ \text{AU}}}-v_e\right)^2}=\sqrt{\frac{2\times398600}{6378}+\left(\sqrt{\frac{2\times1.327\times10^{11}}{1.496\times10^8}}-\sqrt{\frac{1.327\times10^{11}}{1.496\times10^8}}\right)^2}=16.7\ \text{km/s}$$

$v_{\infty e}$为脱离地球引力场后的速度，v_e为地球绕太阳运行的速度，μ_s为太阳引力系数。

- **双曲剩余速度v_∞与特征能量C_3**

双曲线轨道到达无穷远处的速度，记为v_∞(相对出发天体的)，有：

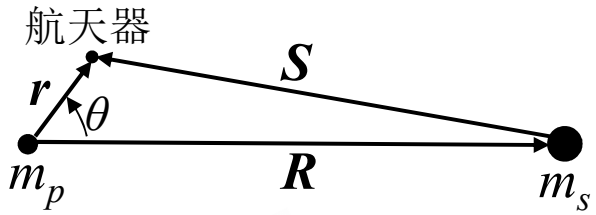
$$v_\infty=\sqrt{\frac{\mu}{-a}},C_3=v_\infty^2$$

C_3是运载火箭将一颗已知质量的航天器送入太空所能提供的最大能量的度量。

2.影响球

- **行星的影响球**

行星p的质量m_p，太阳s的质量m_s，行星与太阳间的距离为R。



航天器在行星的质心为坐标原点的固定方向的坐标系中的运动方程为：

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{Gm_p}{r^2}\frac{\boldsymbol{r}}{r}-Gm_s\left(\frac{\boldsymbol{S}}{S^3}+\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right)$$

其中，摄动加速度与中心引力加速度的大小的比值为 $\dfrac{m_s r^2}{m_p}\left\|\dfrac{\boldsymbol{S}}{S^3}+\dfrac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right\|$

航天器在太阳的质心为坐标原点的固定方向的坐标系中的运动方程为：

$$\ddot{\boldsymbol{S}}=-\frac{Gm_s}{S^2}\frac{\boldsymbol{S}}{S}-Gm_p\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}-\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right)$$

其中，摄动加速度与中心引力加速度的大小的比值为 $\dfrac{m_p S^2}{m_s}\left\|\dfrac{\boldsymbol{r}}{r^3}-\dfrac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right\|$

比值反应了实际轨道偏离开普勒轨道的程度

影响球半径r_{SOI}：两个比值相等的地方

$$\frac{m_s r_{SOI}^2}{m_p}\left\|\frac{\boldsymbol{S}}{S^3}+\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right\|=\frac{m_p S^2}{m_s}\left\|\frac{\boldsymbol{r}_{SOI}}{r_{SOI}^3}-\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right\|$$

考虑$r_{SOI}\ll R$，$S\approx R$，$\boldsymbol{S}+\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}$，近似得到

$$r_{SOI}\approx\left(\frac{m_p}{m_s}\right)^{\frac{2}{5}}R$$

影响球半径(作用范围)不同于引力范围：

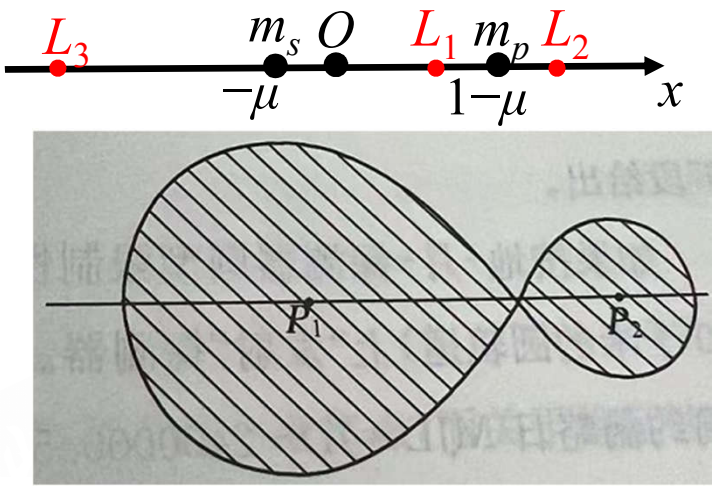
$$\frac{m_s}{S^2}=\frac{m_p}{r^2}\Rightarrow r\approx\left(\frac{m_p}{m_s}\right)^{\frac{1}{2}}R$$

2.影响球

影响球半径也不同于希尔(Hill)半径

限制性三体问题中，m_p附近增大能量E，使得零速度曲线刚好连通m_p和m_s的空间。m_p的希尔半径即为L_1点与m_p的距离

$$r \approx \left(\frac{m_p}{3m_s}\right)^{\frac{1}{3}} R$$



- 地球的影响球

$$r_{\mathrm{SOI}} = 149.6\times10^{6}\left(\frac{5.974\times10^{24}}{1.989\times10^{30}}\right)^{\frac{2}{5}} = 9.25\times10^{5}\ \mathrm{km}$$

$$=145R_{\mathrm{E}}=1.33R_{\mathrm{S}}$$

- 月球的影响球

$$r_{\mathrm{SOI}} = 384400\left(\frac{7.348\times10^{22}}{5.974\times10^{24}}\right)^{\frac{2}{5}} = 66200\ \mathrm{km}$$

在地球影响球内，地月系质心距地心$3R_{\mathrm{E}}/4$。地月轨道设计慎用圆锥曲线拼接法。

Table A.2 Gravitational parameter (μ) and sphere of influence (SOI) radius for the sun, the planets and the moon

Celestial body	μ (km^3/s^2)	SOI radius (km)
Sun	132 712 000 000	–
Mercury	22 030	112 000
Venus	324 900	616 000
Earth	398 600	925 000
Earth's moon	4903	66 200
Mars	42 828	577 000
Jupiter	126 686 000	48 200 000
Saturn	37 931 000	54 800 000
Uranus	5 794 000	51 800 000
Neptune	6 835 100	86 600 000
Pluto	830	3 080 000

v_∞=3 km/s，r_p=6700 km的绕地双曲线轨道，影响球内飞行3.1天(到达火星约需258.8天)，边界速度3.14 km/s。

3. 转移段轨道设计

- **转移段：霍曼转移**

连接出发、到达行星的影响球外。影响球半径近似为0。

$\boldsymbol{V}_D$和$\boldsymbol{V}_A$为影响球外的日心速度。

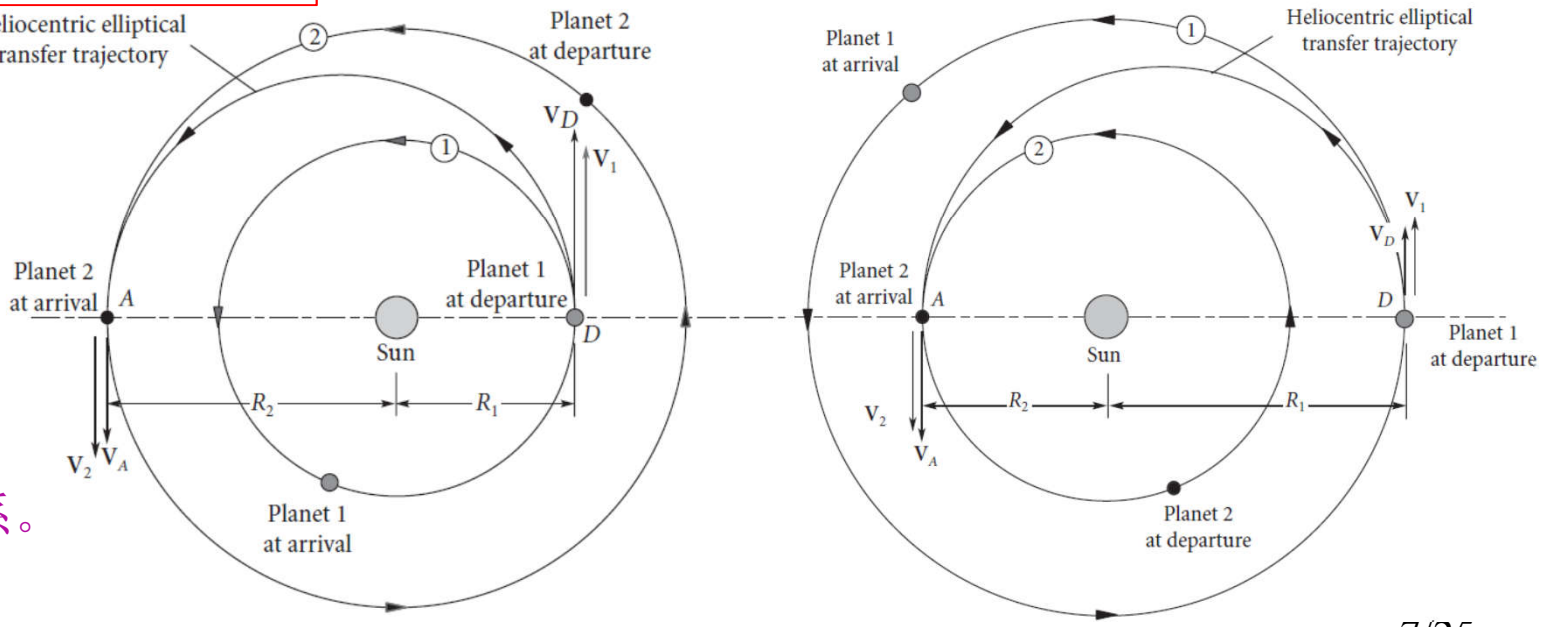
$$\Delta V_D = \sqrt{\frac{\mu_S}{R_1}}\left|\sqrt{\frac{2R_2}{R_1+R_2}}-1\right|$$

$$\Delta V_A = \sqrt{\frac{\mu_S}{R_2}}\left|1-\sqrt{\frac{2R_1}{R_1+R_2}}\right|$$

Table A.1 Astronomical data for the sun, the planets and the moon

Object	Radius (km)	Mass (kg)	Sidereal rotation period	Inclination of equator to orbit plane	Semimajor axis of orbit (km)	Orbit eccentricity	Inclination of orbit to the ecliptic plane	Orbit sidereal period
Sun	696 000	1.989×10^{30}	25.38d	7.25°	–	–	–	–
Mercury	2440	330.2×10^{21}	58.65d	0.01°	57.91×10^{6}	0.2056	7.00°	87.97d
Venus	6052	4.869×10^{24}	243d*	177.4°	108.2×10^{6}	0.0067	3.39°	224.7d
Earth	6378	5.974×10^{24}	23.9345h	23.45°	149.6×10^{6}	0.0167	0.00°	365.256d
(Moon)	1737	73.48×10^{21}	27.32d	6.68°	384.4×10^{3}	0.0549	5.145°	27.322d
Mars	3396	641.9×10^{21}	24.62h	25.19°	227.9×10^{6}	0.0935	1.850°	1.881y
Jupiter	71 490	1.899×10^{27}	9.925h	3.13°	778.6×10^{6}	0.0489	1.304°	11.86y
Saturn	60 270	568.5×10^{24}	10.66h	26.73°	1.433×10^{9}	0.0565	2.485°	29.46y
Uranus	25 560	86.83×10^{24}	17.24h*	97.77°	2.872×10^{9}	0.0457	0.772°	84.01y
Neptune	24 760	102.4×10^{24}	16.11h	28.32°	4.495×10^{9}	0.0113	1.769°	164.8y
Pluto	1195	12.5×10^{21}	6.387d*	122.5°	5.870×10^{9}	0.2444	17.16°	247.7y

* Retrograde



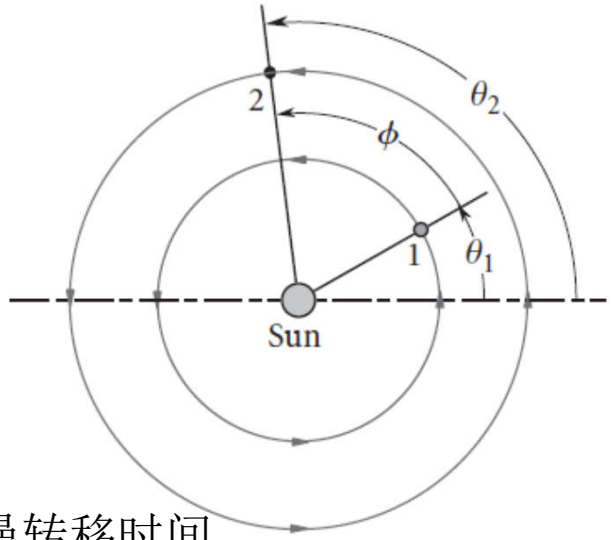
一般情况下，对于任意的出发时间t_{start}和转移时间D_{fly}，求解Lambert问题，得到转移ΔV，分析t_{start}-D_{fly}-ΔV的关系。

3. 转移段轨道设计

- **转移段：交会窗口**

  单程窗口

  从行星1经霍曼转移到行星2时，行星2正好位于转移椭圆的拱点。如若不然，调相，不现实。



两行星的相角：$\theta_1=\theta_{1,0}+n_1 t,\ \theta_2=\theta_{2,0}+n_2 t$

相差：$\phi=\theta_2-\theta_1=\theta_{2,0}-\theta_{1,0}+(n_2-n_1)t$

期望$\phi_0=\phi(t_0)$，使得$\phi_0+n_2 t_{12}=\pi$，$t_{12}=\dfrac{\pi}{\sqrt{\mu_S}}\left(\dfrac{R_1+R_2}{2}\right)^{3/2}$霍曼转移时间

ϕ随t线性变化，周期T_{syn}(会合周期)内必有合适的机会：$T_{\text{syn}}=\dfrac{2\pi}{|n_1-n_2|}=\dfrac{T_1T_2}{|T_1-T_2|}$

地球与火星的$T_{\text{syn}}=\dfrac{365.26\times 687.99}{|365.26-687.99|}=777.9\ \text{d}$

霍曼转移时间 $t_{12}=258.8\ \text{d}$

3. 转移段轨道设计

- **转移段：交会窗口**

往返窗口

行星2(慢者)超前行星1相角$\phi_0=\pi-n_2t_{12}$时，从1经霍曼转移能够与2交会，交会时，2超前1的相角

$\phi_f=\phi_0+(n_2-n_1)t_{12}=\pi-n_1t_{12}$ (实际上已落后, $\phi_f<0$)

设2需要超前1相角ϕ'_0才能经霍曼转移与1交会，有

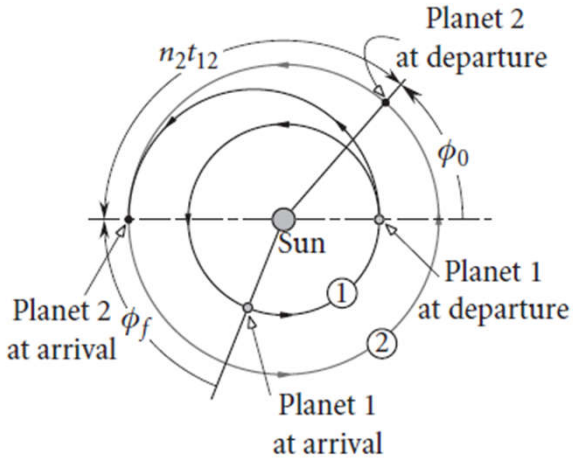
$\phi'_0+\pi=n_1t_{12}\rightarrow\phi'_0=-\phi_f$

需要等待，设等待时间t_{wait}，有：

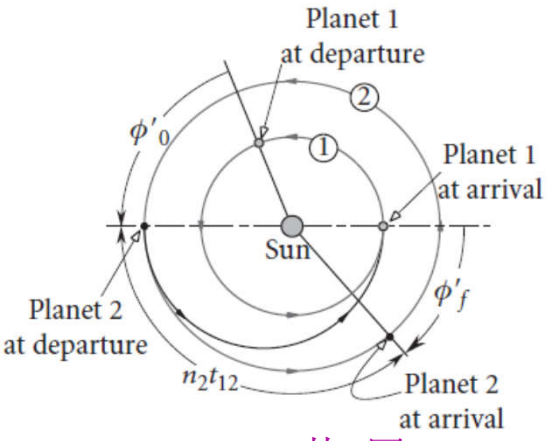
$$\phi_f+(n_2-n_1)t_{\text{wait}}+N2\pi=-\phi_f \Rightarrow t_{\text{wait}}=\frac{2\phi_f+2N\pi}{n_1-n_2}$$

(N使t_{wait}取最小正数)

往返总用时：$t_{\text{total}}=2t_{12}+t_{\text{wait}}$



(a)从1去2



(b) 从2回1

地球往返火星为例：

$R_{\text{earth}}=149.6\times10^6$ km, $R_{\text{Mars}}=227.9\times10^6$ km,

$\mu_{\text{sun}}=132.71\times10^9$ km^3/s^2

$$t_{12}=258.82\text{ days}\quad n_{\text{earth}}=\frac{2\pi}{365.26}=0.017202\text{ rad/day}\quad n_{\text{Mars}}=\frac{2\pi}{687.99}=0.0091327\text{ rad/day}$$

$$\phi_0=44.57^\circ\qquad \phi_f=-1.3107\text{ (rad)}\qquad t_{\text{wait}}=453.8\text{ days}$$

$$t_{\text{total}}=258.8+453.8+253.8=971.4\text{ days}=2.66\text{ years}$$

4.逃逸段轨道设计

- 逃逸段

双曲剩余速度v_∞即霍曼转移的出发脉冲

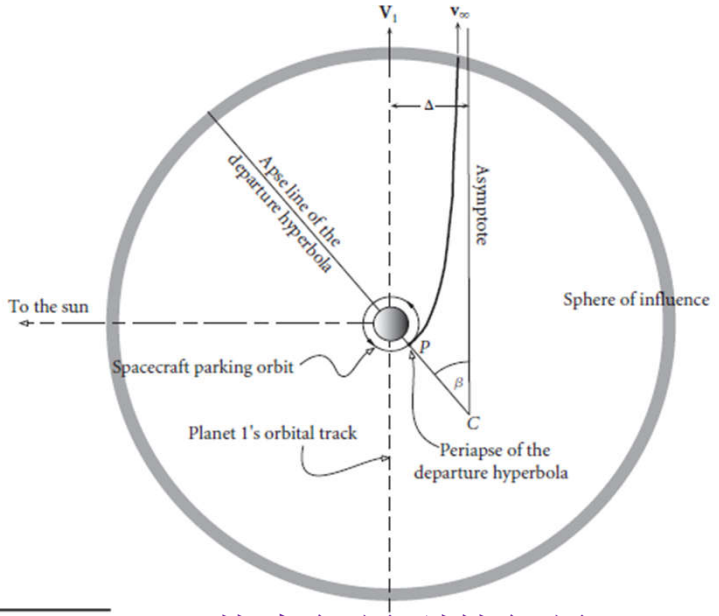
$$v_\infty = \sqrt{\frac{\mu_{sun}}{R_1}}\left(\sqrt{\frac{2R_2}{R_1+R_2}}-1\right)$$

设圆形停泊轨道半径r_p，逃逸双曲线轨道偏心率e，角动量h，出发行星引力系数μ_1，则

$$r_p = \frac{h^2}{\mu_1}\frac{1}{1+e} \qquad h = \frac{\mu_1\sqrt{e^2-1}}{v_\infty}$$

可得偏心率、角动量、近地点速度的表达式

$$e = 1+\frac{r_p v_\infty^2}{\mu_1} \qquad h = r_p\sqrt{v_\infty^2+\frac{2\mu_1}{r_p}} \qquad v_p = \frac{h}{r_p} = \sqrt{v_\infty^2+\frac{2\mu_1}{r_p}}$$



从内行星到外行星

从停泊轨道逃逸所需脉冲：$\Delta v = v_p - v_c = v_c\left(\sqrt{2+\left(\frac{v_\infty}{v_c}\right)^2}-1\right)$ $v_c = \sqrt{\frac{\mu_1}{r_p}}$

通常选取比较低的轨道作为停泊轨道，为什么？

保持$\boldsymbol{v}_\infty$(沿渐近线方向)与地球的日心速度$\boldsymbol{v}_1$一致，双曲线的拱线与地球日心速度矢量的夹角：

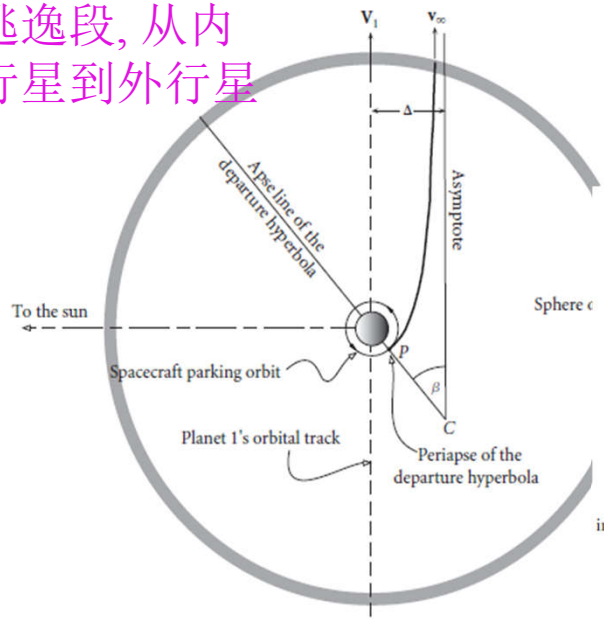
$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{1+\frac{r_p v_\infty^2}{\mu_1}}\right)$$

渐近线与地球的日心速度矢量$\boldsymbol{v}_1$的距离：$\Delta = -ae\sin\beta = r_p\sqrt{1+\frac{2\mu_1}{r_p v_\infty^2}}$

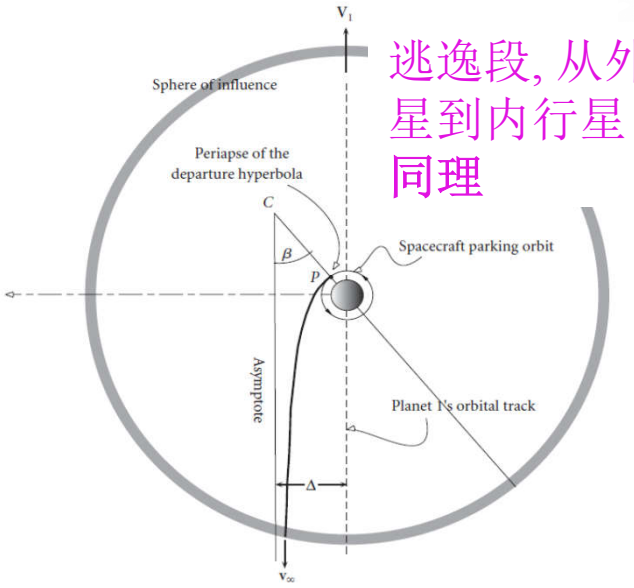
4.逃逸段轨道设计

逃逸双曲线的轨迹集合

逃逸段, 从内行星到外行星

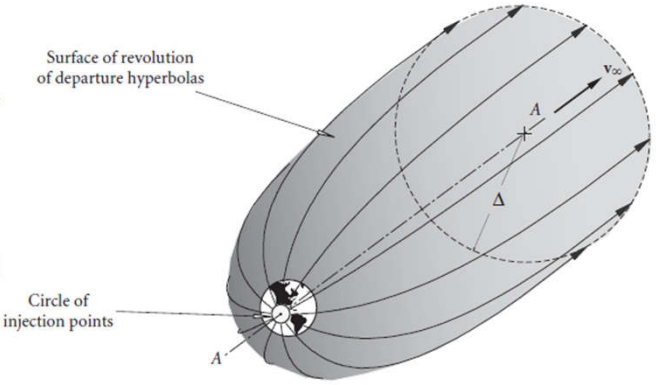


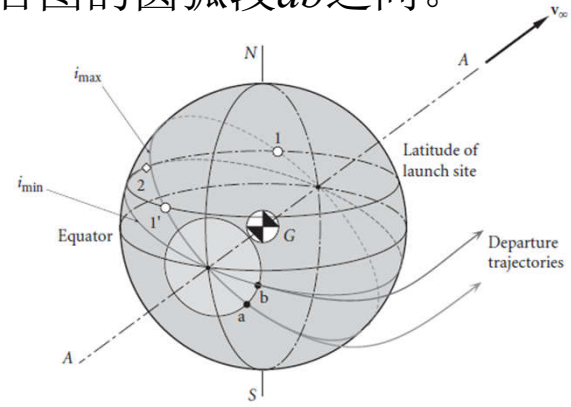
逃逸段, 从外行星到内行星同理



以左图的$\boldsymbol{v}_1$矢量为轴，将逃逸双曲线旋转360度形成中图的阴影曲面，近地点轨迹是半径为$r_p\sin\beta$的圆。

给定发射场，可发射的顺行轨道的倾角范围为$i_{\min}$(发射场纬度)到$i_{\max}$(安全性考虑，小于90度)，逃逸双曲线轨道的近地点只能位于右图的圆弧段ab之间。



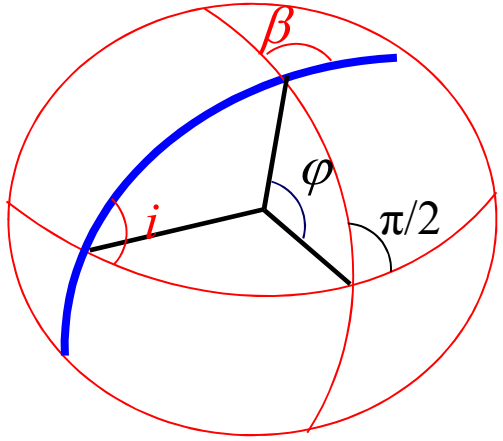


$\cos i=\cos(\pi/2)\cos\beta+\sin(\pi/2)\sin\beta\cos\varphi$

$\Rightarrow \cos i=\sin\beta\cos\varphi$

$\Rightarrow i\geq\varphi$

发射场不宜发射倾角小于其纬度的轨道

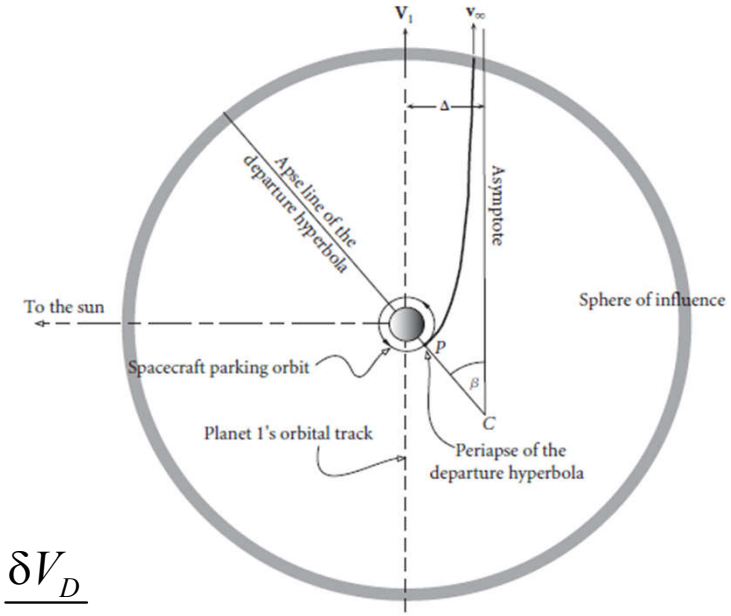


4.逃逸段轨道设计

敏感度分析

出发行星的停泊轨道上出发的速度v_p(逃逸双曲线上的出发速度)和半径r_p有微小偏差时，对日心转移轨道到达点的半径R_2有多大的影响？

出发和达到行星的日心轨道半径为R_1和R_2，日心转移轨道角动量h，偏心率e，出发速度V_D，有：



$$R_2=\frac{h^2}{\mu_{\text{sun}}}\frac{1}{1-e},h=R_1V_D,e=\frac{R_2-R_1}{R_2+R_1}$$

$$\Rightarrow\quad R_2=\frac{R_1^2V_D^2}{2\mu_{\text{sun}}-R_1V_D^2}\quad\Rightarrow\quad\frac{\delta R_2}{R_2}=\frac{2}{1-\dfrac{R_1V_D^2}{2\mu_{\text{sun}}}}\frac{\delta V_D}{V_D}$$

日心转移轨道的出发速度V_D为出发行星的速度V_1与双曲剩余速度v_∞之和，又根据：

$$v_p=\frac{h}{r_p}=\sqrt{v_\infty^2+\frac{2\mu_1}{r_p}}\quad\Rightarrow\quad v_\infty=\sqrt{v_p^2-\frac{2\mu_1}{r_p}}\quad\Rightarrow\quad V_D=V_1+\sqrt{v_p^2-\frac{2\mu_1}{r_p}}\quad\Rightarrow$$

$$\delta V_D=\frac{\mu_1}{v_\infty r_p^2}\delta r_p+\frac{v_p}{v_\infty}\delta v_p\quad\Rightarrow\quad\frac{\delta R_2}{R_2}=\frac{2}{1-\dfrac{R_1V_D^2}{2\mu_{\text{sun}}}}\left(\frac{\mu_1}{V_Dv_\infty r_p}\frac{\delta r_p}{r_p}+\frac{v_\infty+\dfrac{2\mu_1}{r_pv_\infty}}{V_D}\frac{\delta v_p}{v_p}\right)$$

4.逃逸段轨道设计

敏感度分析

以从地球300 km停泊轨道到达火星的行星际转移为例：

$\mu_{sun}=1.327\times10^{11}$ km^3/s^2, $\mu_1=3.986\times10^5$ km^3/s^2, $R_1=1.496\times10^8$ km, $R_2=2.279\times10^8$ km, $r_p=6678$ km。

算得：
$$\frac{\delta R_2}{R_2}=3.127\frac{\delta r_p}{r_p}+6.708\frac{\delta v_p}{v_p}$$

v_p的0.01%的误差(1.13 m/s)导致目标半径0.067%的变化，即153000 km；

r_p的0.01%的误差(0.67 km)导致目标半径0.031%的变化，即 70000 km。

非常敏感，必须有中途修正！

5.行星交会与飞越及借力

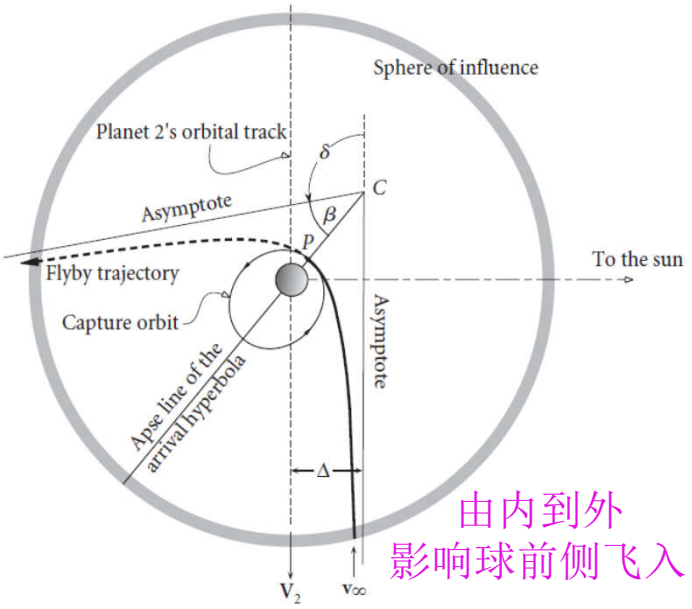
- **交会行星**

探测器相对于行星的双曲剩余速度$\boldsymbol{v}_\infty=\boldsymbol{V}_A-\boldsymbol{V}_2$，交会需要对$\boldsymbol{V}_A$加$\Delta\boldsymbol{v}$，使其为$\boldsymbol{V}_2$。

- 如果直接**撞击**行星，则瞄准半径Δ使得双曲线的近星点半径r_p等于行星半径；

双曲线进入轨道(行星为焦点)的瞄准半径：$\Delta=r_p\sqrt{1+\dfrac{2\mu_2}{r_p v_\infty^2}}$

偏心率：$e=1+\dfrac{r_p v_\infty^2}{\mu_2}$　　角动量：$h=r_p\sqrt{v_\infty^2+\dfrac{2\mu_2}{r_p}}$



由内到外
影响球前侧飞入

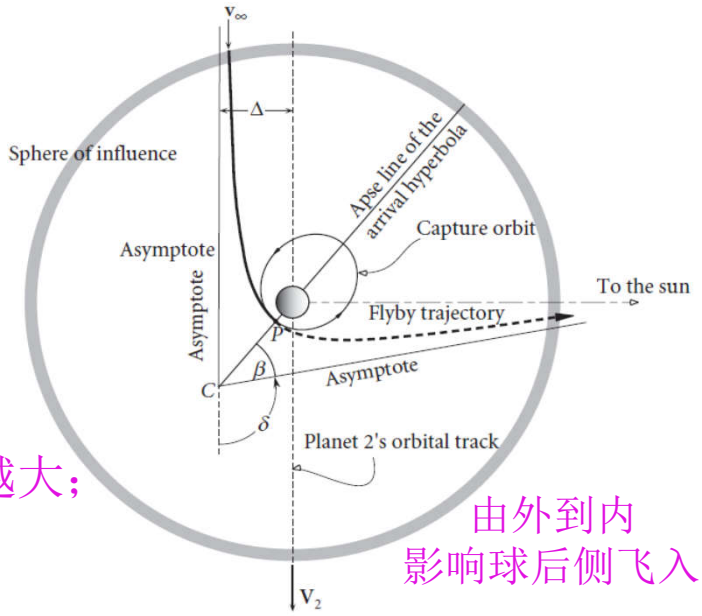
- 或者进入近星点半径r_p，偏心率e_r的**俘获**轨道，同样需要调整瞄准半径Δ，和制动$\Delta v=v_{ph}-v_{pr}$；

双曲线近星点速度：$v_{ph}=\sqrt{v_\infty^2+\dfrac{2\mu_2}{r_p}}$　俘获轨道近星点速度：$v_{pr}=\sqrt{\dfrac{\mu_2(1+e_r)}{r_p}}$

- 亦或只**飞越**行星，则双曲线轨道发生偏转δ，探测器相对行星的速度发生了改变(行星**借力**)

转角：$\delta=2\sin^{-1}\left(\dfrac{1}{e}\right)=2\sin^{-1}\left(\dfrac{1}{1+\dfrac{r_p v_\infty^2}{\mu_2}}\right)$

r_p越小或μ_2越大，转角越大；
v_∞越小，转角越大。
实际$r_p\geq r_{p\min}$，即$\delta\leq\delta_{\max}$



由外到内
影响球后侧飞入

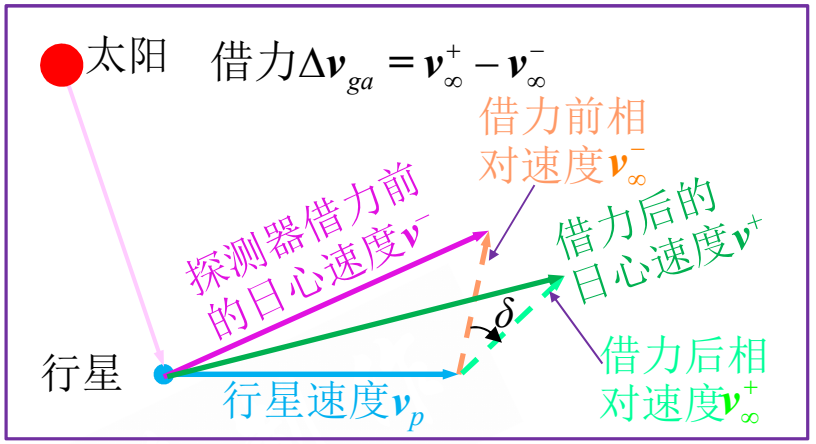
5.行星交会与飞越及借力

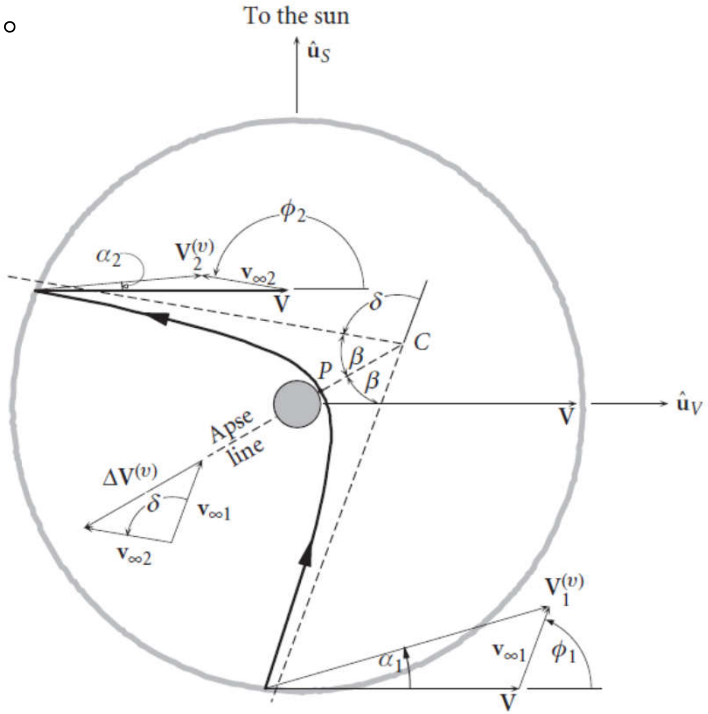
- **飞越行星与行星借力(引力辅助)**

飞越前后，相对速度大小不变，方向转角δ，日心速度大小和方向都变。

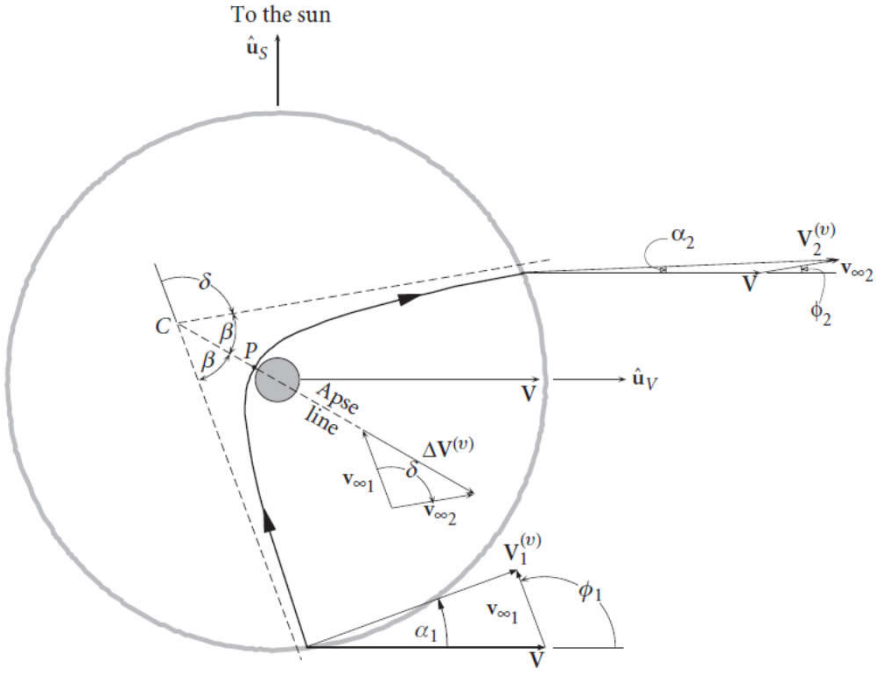
前侧飞越：对航天器减速；后侧飞越：对航天器加速。

概要设计时，航天器的位置矢量与行星的一致，相对速度方向突变，绝对速度有脉冲增量。





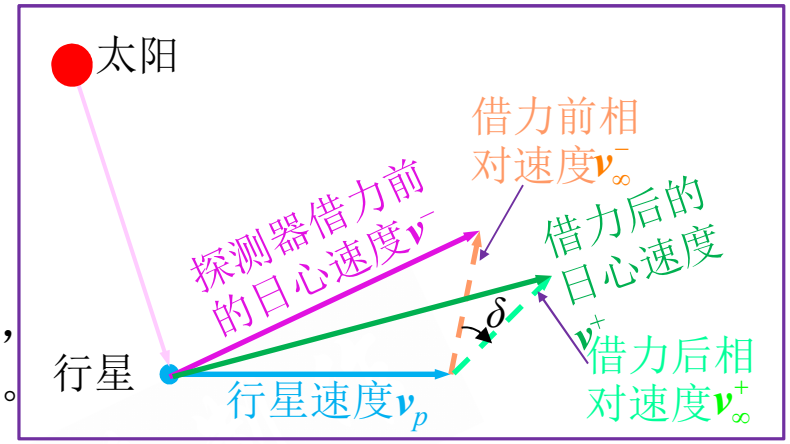
航天器在行星的前侧飞越



航天器在行星的后侧飞越

5.行星交会与飞越及借力

- 飞越行星与行星借力(引力辅助)



B平面

垂直入射双曲线轨道平面，过行星的质心O，$\boldsymbol{B}$的端点为O到入射渐近线的垂足，大小为$-ae\cos(\delta/2)$，即b。$\hat{\boldsymbol{S}}$为进入的$\boldsymbol{v}_\infty$方向，$\hat{\boldsymbol{T}}$在B平面内，及黄道面内(也可选择行星的赤道面)，$\hat{\boldsymbol{R}}=\hat{\boldsymbol{S}}\times\hat{\boldsymbol{T}}$。

- 若已知入射的v_∞及某时的$\boldsymbol{r}$和$\boldsymbol{v}$，确定B平面参数

$$\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v},\boldsymbol{e}=\frac{1}{\mu}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}-\frac{\boldsymbol{r}}{r},a=-\frac{\mu_2}{v_\infty^2},b=-a\sqrt{e^2-1},\sin\frac{\delta}{2}=\frac{1}{e}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}=\frac{\boldsymbol{e}}{e}\sin\frac{\delta}{2}+\frac{\boldsymbol{h}\times\boldsymbol{e}}{\|\boldsymbol{h}\times\boldsymbol{e}\|}\cos\frac{\delta}{2},\hat{\boldsymbol{T}}=\frac{\hat{\boldsymbol{S}}\times[0,0,1]^{\mathrm{T}}}{\|\hat{\boldsymbol{S}}\times[0,0,1]^{\mathrm{T}}\|},\hat{\boldsymbol{R}}=\hat{\boldsymbol{S}}\times\hat{\boldsymbol{T}}$$

$$\boldsymbol{B}=\hat{\boldsymbol{S}}\times\frac{\boldsymbol{h}}{h},B_T=\boldsymbol{B}\cdot\hat{\boldsymbol{T}},B_R=\boldsymbol{B}\cdot\hat{\boldsymbol{R}}$$

- 若已知入射$\boldsymbol{v}_\infty^-$和出射$\boldsymbol{v}_\infty^+$，确定B平面参数

$$\hat{\boldsymbol{S}}=\frac{\boldsymbol{v}_\infty^-}{v_\infty},\hat{\boldsymbol{h}}=\frac{\boldsymbol{v}_\infty^-\times\boldsymbol{v}_\infty^+}{v_\infty^2},\hat{\boldsymbol{T}}=\frac{\hat{\boldsymbol{S}}\times[0,0,1]^{\mathrm{T}}}{\|\hat{\boldsymbol{S}}\times[0,0,1]^{\mathrm{T}}\|},\hat{\boldsymbol{R}}=\hat{\boldsymbol{S}}\times\hat{\boldsymbol{T}},\hat{\boldsymbol{B}}=\hat{\boldsymbol{S}}\times\hat{\boldsymbol{h}}$$

$$\cos\delta=\frac{\boldsymbol{v}_\infty^-\cdot\boldsymbol{v}_\infty^+}{v_\infty^2},a=-\frac{\mu_2}{v_\infty^2},e=\sqrt{\frac{2}{1-\cos\delta}},b=-a\sqrt{e^2-1}$$

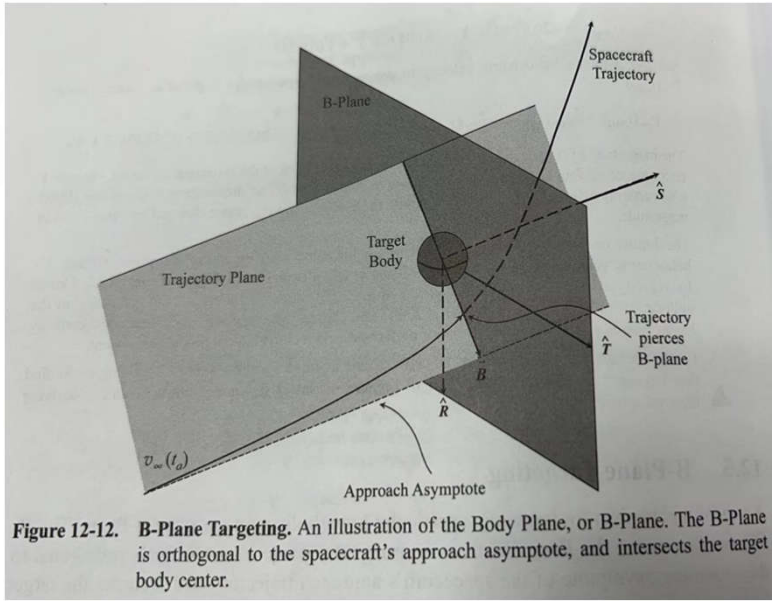


Figure 12-12. **B-Plane Targeting.** An illustration of the Body Plane, or B-Plane. The B-Plane is orthogonal to the spacecraft's approach asymptote, and intersects the target body center.

DA Vallado. Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 4th ed., Microcosm Press, 2013

5.行星交会与飞越及借力

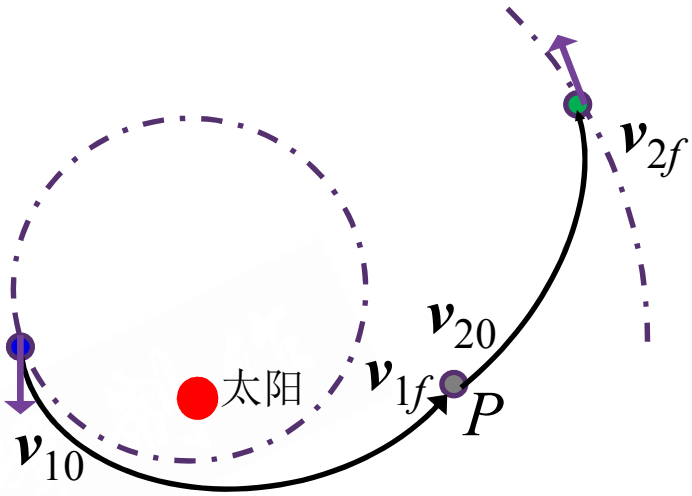
- 飞越行星与行星借力(引力辅助)

动力借力

以行星P为中间点，求解两段Lambert问题，得到$\boldsymbol{v}_{1f}$, $\boldsymbol{v}_{20}$，若$\boldsymbol{v}_{20}\neq\boldsymbol{v}_{1f}+\Delta\boldsymbol{v}_{\mathrm{ga}}$ ？

解决方法：求最小的变轨$\|\Delta\boldsymbol{v}_{\mathrm{T}}\|$，使得

$$\boldsymbol{v}_{20}=\boldsymbol{v}_{1f}+\Delta\boldsymbol{v}_{\mathrm{ga}}+\Delta\boldsymbol{v}_{\mathrm{T}}$$



- 若假设借力后瞬时施加变轨脉冲，借力瞬时行星的速度为$\boldsymbol{v}_P$，借力最小半径$r_{p\min}$，行星引力系数μ_P。

$$\boldsymbol{v}_{\infty}^{-}=\boldsymbol{v}_{1f}-\boldsymbol{v}_P, v_{\infty}=\left\|\boldsymbol{v}_{\infty}^{-}\right\|, \delta=\cos^{-1}\frac{\boldsymbol{v}_{\infty}^{-}\cdot\boldsymbol{v}_{\infty}^{+}}{v_{\infty}^{2}}, \delta\le\delta_{\max}=2\sin^{-1}\left(\frac{1}{1+r_{p\min}v_{\infty}^{2}/\mu_P}\right)$$

求$\boldsymbol{v}_{\infty}^{+}$，使得$\|\Delta\boldsymbol{v}_{\mathrm{T}}\|=\left\|\boldsymbol{v}_{20}-\boldsymbol{v}_{1f}-\left(\boldsymbol{v}_{\infty}^{+}-\boldsymbol{v}_{\infty}^{-}\right)\right\|$最小，其中$\|\boldsymbol{v}_{\infty}^{+}\|=v_{\infty}$，与$\boldsymbol{v}_{\infty}^{-}$的夹角$\le\delta_{\max}$。

有解析解。若假设借力前瞬时施加变轨脉冲，同理。

5.行星交会与飞越及借力

- 飞越行星与行星借力(引力辅助)

蒂塞朗准则(Tisserand's Criterion)

彗星或其他小天体飞越木星等大行星后，轨道如何改变，有什么不变量？

行星借力与圆型限制性三体问题

雅可比积分 $C_J=\left(x^2+y^2\right)+\dfrac{2(1-\mu)}{r_1}+\dfrac{2\mu}{r_2}-\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2\right)$

考虑定系$O\xi\eta z$，不随Oxy旋转，初始时刻重合，t时刻转过角度t (因角速度n=1)。彗星在定系中的位置为$[\xi,\eta,z]$，速度为$[\dot{\xi},\dot{\eta},\dot{z}]$:

$$\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}\xi\\\eta\\z\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\dot{x}-y\\\dot{y}+x\\\dot{z}\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}\dot{\xi}\\\dot{\eta}\\z\end{bmatrix},\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\cos t & \sin t & 0\\-\sin t & \cos t & 0\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

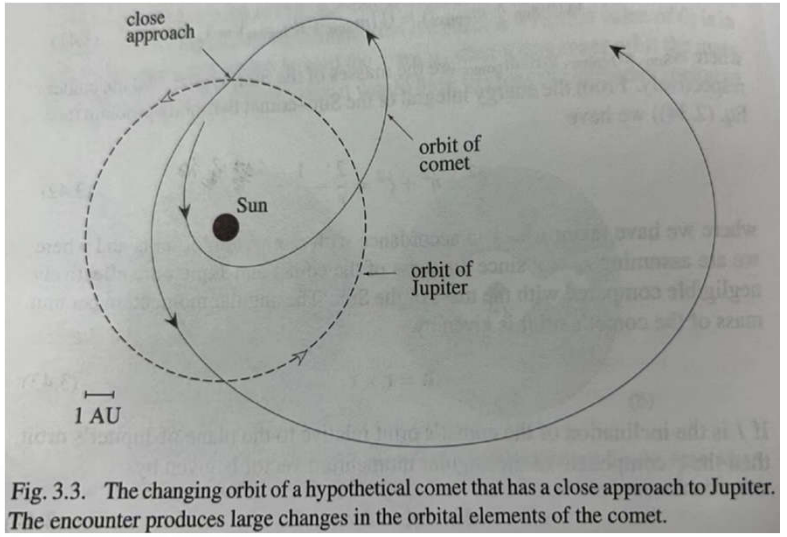
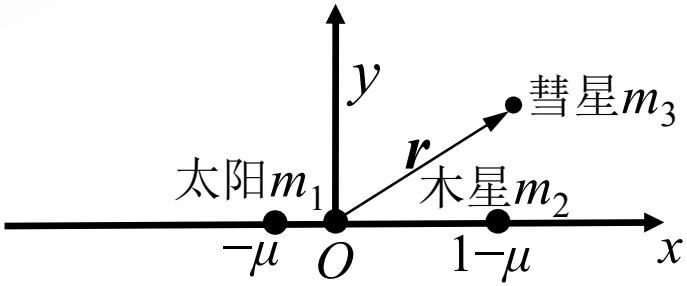


Fig. 3.3. The changing orbit of a hypothetical comet that has a close approach to Jupiter. The encounter produces large changes in the orbital elements of the comet.

CD Murray and SF Dermott. Solar System Dynamics, Cambridge University Press, 2000.



可将雅可比积分用惯性系中的量表示为 $C_J=\dfrac{2(1-\mu)}{r_1}+\dfrac{2\mu}{r_2}+2\left(\xi\dot{\eta}-\dot{\xi}\eta\right)-\left(\dot{\xi}^2+\dot{\eta}^2+\dot{z}^2\right)$

若记彗星在惯性系中的角动量为$\boldsymbol{h}$，木星的轨道角速度为$\boldsymbol{n}$，则$\xi\dot{\eta}-\dot{\xi}\eta=\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{n}$，雅可比积可表示为：$\dfrac{1}{2}\left(\dot{\xi}^2+\dot{\eta}^2+\dot{z}^2\right)-\left(\dfrac{1-\mu}{r_1}+\dfrac{\mu}{r_2}\right)=-\dfrac{1}{2}C_J+\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{n}$

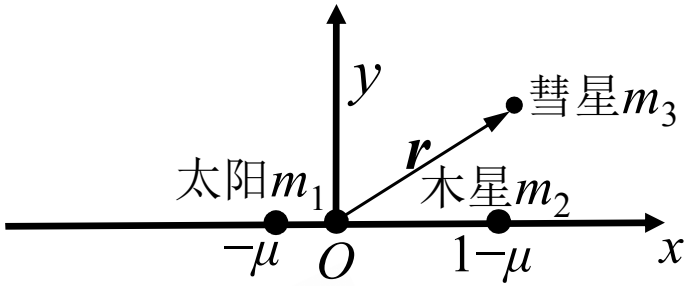
不是常数

5.行星交会与飞越及借力

- 飞越行星与行星借力(引力辅助)

蒂塞朗准则(Tisserand's Criterion)

$$C_J=\frac{2(1-\mu)}{r_1}+\frac{2\mu}{r_2}+2\left(\xi\dot{\eta}-\dot{\xi}\eta\right)-\left(\dot{\xi}^2+\dot{\eta}^2+\dot{z}^2\right)$$



若记彗星在遭遇木星前瞬时的日心轨道半长轴为a，偏心率为e，轨道的正法向与木星的日心轨道正法向的夹角为I，有：

$$\dot{\xi}^2+\dot{\eta}^2+\dot{z}^2=\frac{2}{r_1}-\frac{1}{a},\xi\dot{\eta}-\dot{\xi}\eta=h\cos I=\sqrt{a\left(1-e^2\right)}\cos I$$

可将雅可比积分表示为：

$$\frac{2}{r_1}-\frac{1}{a}-2\sqrt{a\left(1-e^2\right)}\cos I=\frac{2(1-\mu)}{r_1}+\frac{2\mu}{r_2}-C_J$$

近似：木星的μ<0.001，$1-\mu\approx1$，r_2不会太小，$\mu/r_2\approx0$，有

$$\frac{1}{2a}+\sqrt{a\left(1-e^2\right)}\cos I\approx\text{constant}$$

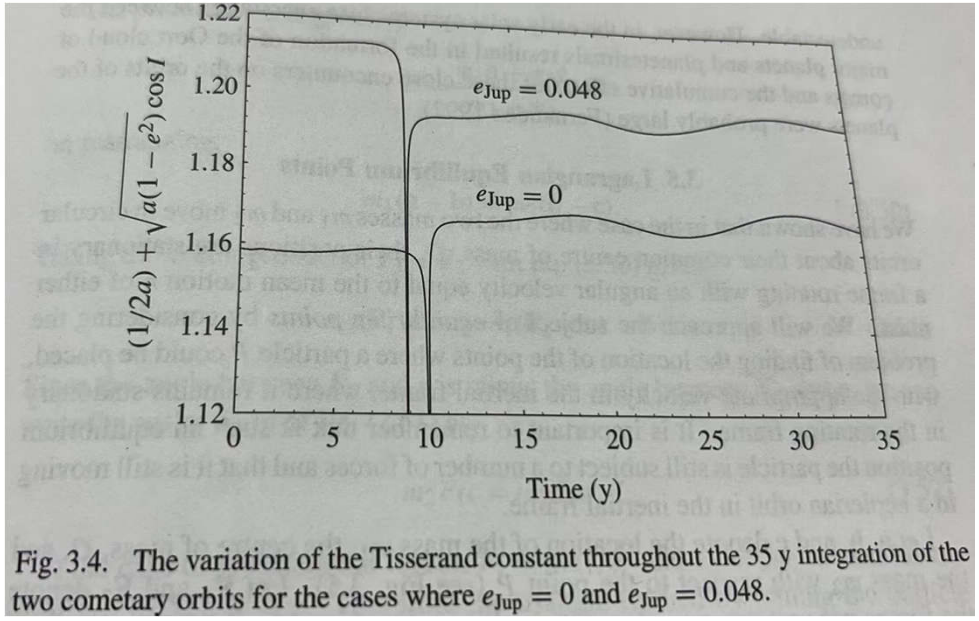


Fig. 3.4. The variation of the Tisserand constant throughout the 35 y integration of the two cometary orbits for the cases where $e_{Jup}=0$ and $e_{Jup}=0.048$.

CD Murray and SF Dermott. Solar System Dynamics, Cambridge University Press, 2000.

5.行星交会与飞越及借力

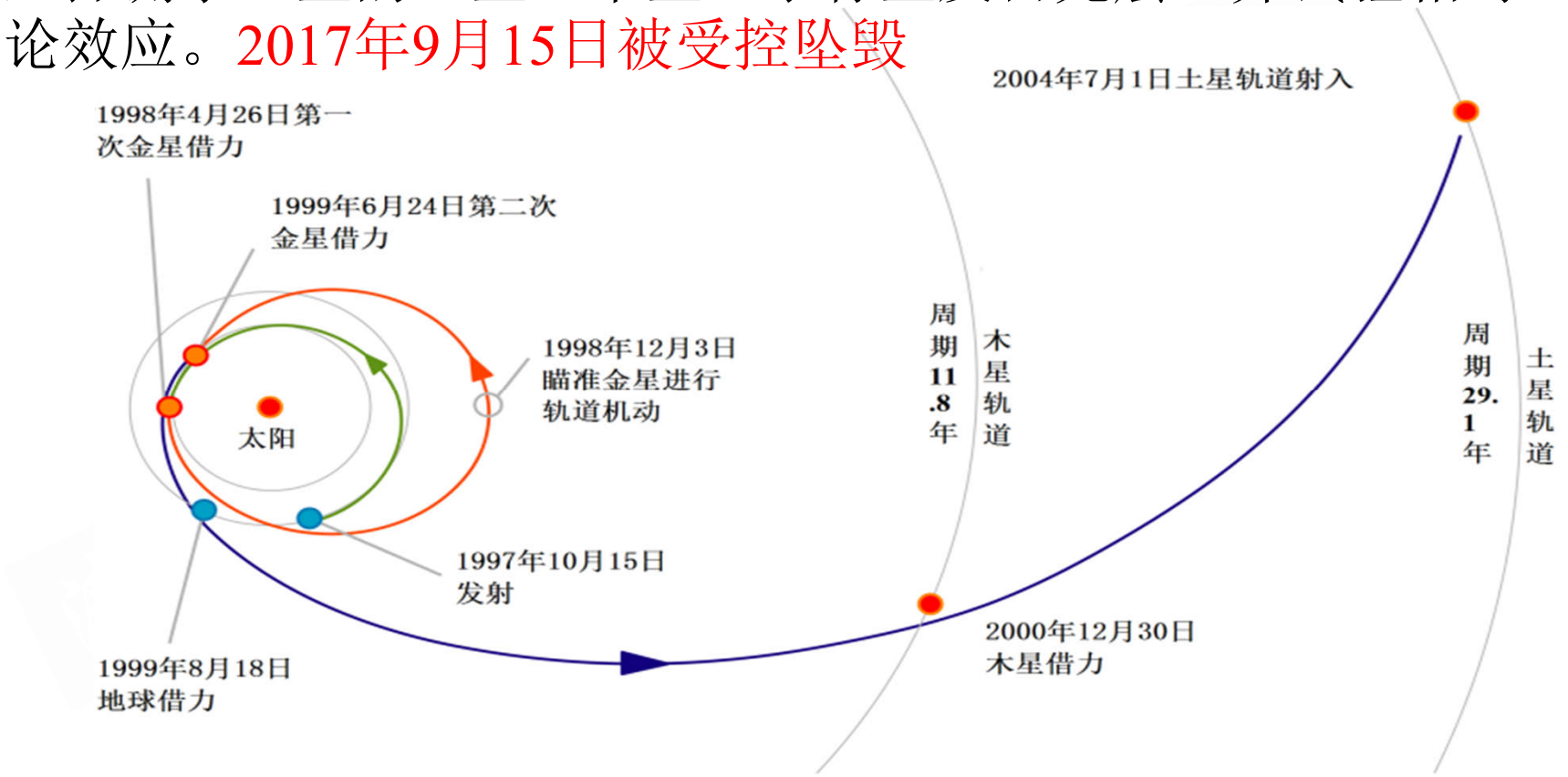
采用引力辅助的深空探测任务

任务名称	国家	时间	探测目标	引力辅助序列
Luna 3	苏联	1959	月球	月球
Pioneer 10	美国	1972	外太阳系	木星
Mariner 10	美国	1973	水星	金星
Voyager 1, 2	美国	1977	外太阳系	木星-土星
Galileo	美国	1989	木星	金星-地球-地球
Ulysses	美国	1990	太阳极区	木星
Cassini-Huygens	美国	2003	土星	金星-金星-地球-木星
Hayabusa	日本	2003	小行星	地球
Messenger	美国	2004	水星	地球-金星-金星-水星-水星-水星
Rosetta	欧空局	2004	彗星	地球-火星
New Horizons	美国	2006	冥王星	木星
Dawn	美国	2007	主带小行星	火星

5.行星交会与飞越及借力

卡西尼-惠更斯探测器

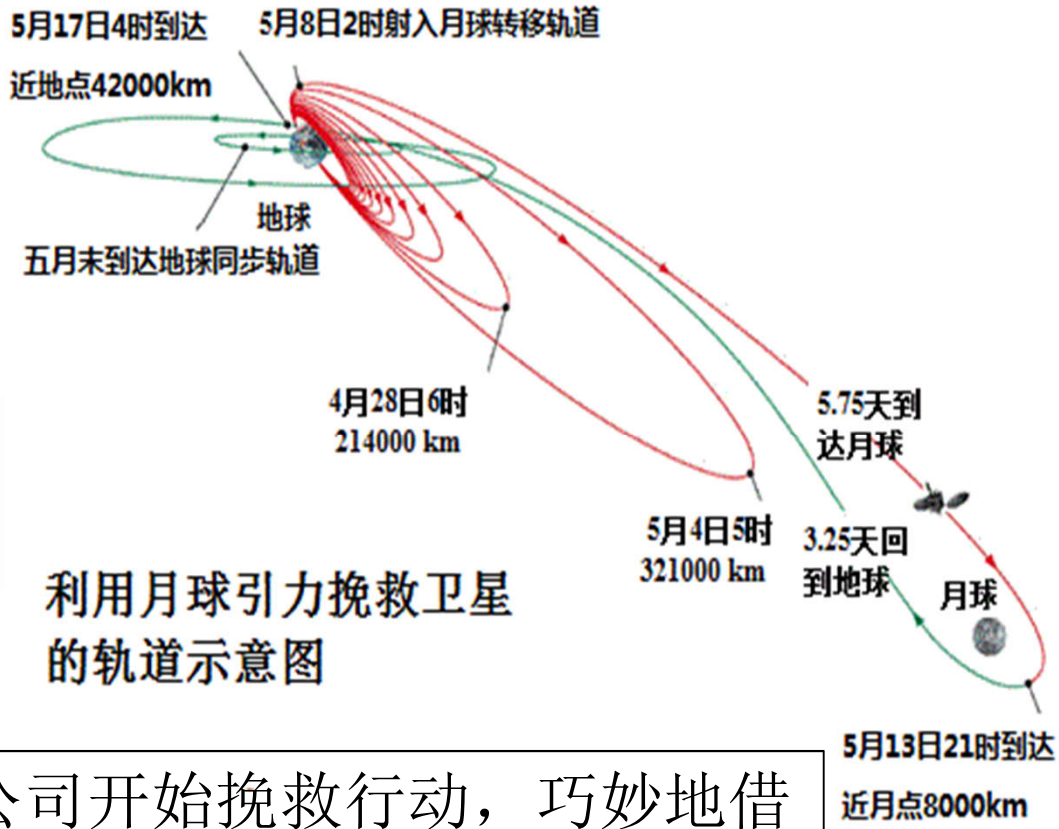
美国宇航局-欧空局-意大利航天局研制的土星探测器，并且探测了土星的卫星、木星、小行星及日光层，并试验相对论效应。2017年9月15日被受控坠毁



5.行星交会与飞越及借力

利用月球引力挽救卫星

1997年12月25日AsiaSat-3通讯卫星(休斯公司制造)由俄质子号火箭发射，末级提前关机，卫星搁浅于350 km－36000 km椭圆轨道，倾角51.2°，发射失败，保险公司赔偿2亿美元。



利用月球引力挽救卫星的轨道示意图

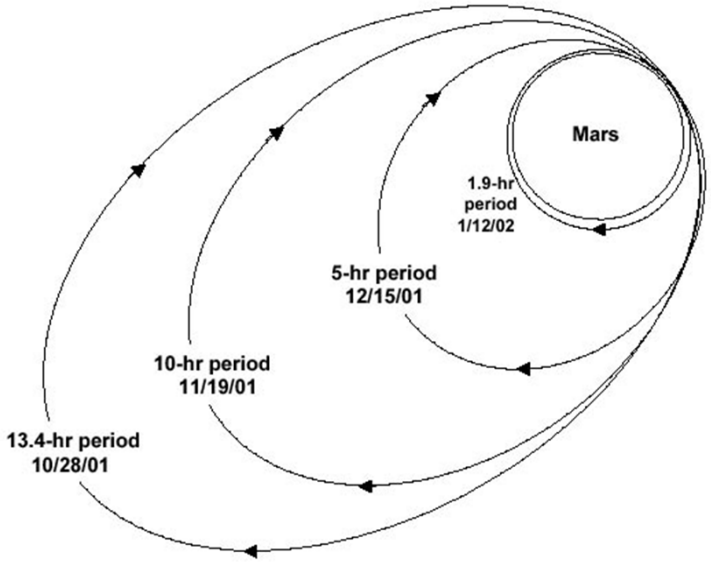
1998年4月10日，休斯公司开始挽救行动，巧妙地借助月球引力和星上燃料，将其变为倾角为几度的同步轨道，用于海事通讯、新闻采集，“白捡”了1颗卫星。

5.行星交会与飞越及借力

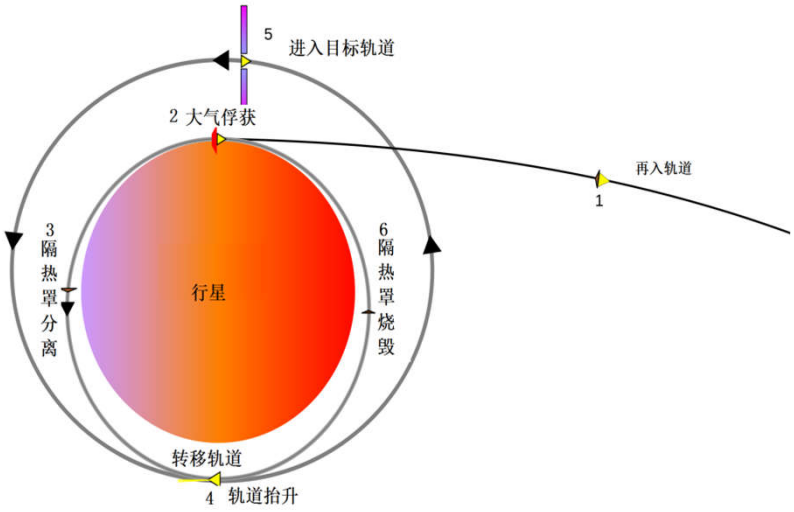
大气减速

大气制动：当航天器已经被天体捕获，但远地点高度较高，通过多次近地点穿过大气减速来降低远地点高度。

大气俘获：与大气制动不同的是，大气俘获是通过一次穿过大气减速使得一个双曲线轨道成为一个绕天体的椭圆轨道。这种方法对热保护和导航制导精度要求高。



Aerobraking orbits



5.行星交会与飞越及借力

大气制动

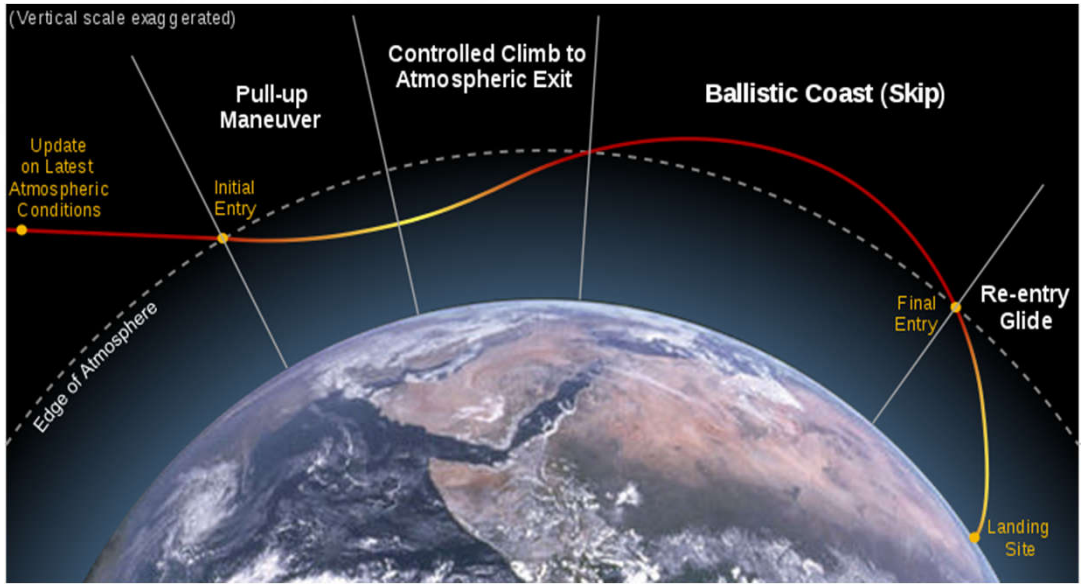
1990， Hiten 11 km/s通过125 km高的太平洋上空，速度减少了1.712 km/s。

1993，Magellan任务利用金星大气进行轨道圆化，提高测量金星引力场的精度。

1997，Mars Global Surveyor 第一次将大气减速作为主要的轨道调节技术。

大气俘获

目前还没有在实际任务中应用。前苏联的探测器6和7(Zond)利用跳跃式再入方式。



大作业

利用行星借力的主带小行星最优脉冲交会轨道设计

从近地停泊轨道出发，通过火星借力，与一颗主带小行星进行轨道交会。运用圆锥曲线拼接法，小行星的引力忽略，其影响球半径为0，中途可施加脉冲，以主动施加脉冲之和最小为优化指标。

近地停泊圆轨道半径6600 km，火星的最小借力高度300 km，从近地出发到交会小行星在10年任务时间内完成。每位同学有5颗候选小行星，选择其中1颗即可。地球、火星、小行星的轨道根数及其他相关物理参数在11月8日期末考试后给出。行星与小行星的轨道都是异面椭圆，不能当作黄道面上的圆轨道。

给出设计报告和结果：设计方法文档与程序，日心黄道坐标系下各个主动脉冲的作用时刻和三分量，飞行轨道的位置速度序列，其中日心段以1天为间距，地球和火星的影响球内以1小时为间距，画出各天体和飞行轨道的轨道图。12月3号前提交和答辩(讲8分钟问答7分钟)。

鼓励考虑金星和火星组合借力。